École Polytechnique de Thiès

DIC1 – GIT · Bases de données NoSQL · Pr Ibrahima Gueye

Les quatre questions fondamentales de modélisation

Domaine 3 : marketplace de produits artisanaux

Mohamed Oureychiyou Diallo, Aichatou Mamadou Kebe, Ibrahima Pouye, Boubacar Sidibé

---

1. Quelles informations doivent être stockées dans ce système ?

Le système conserve les artisans (profil, boutique, localisation, catégories d'activité, certification et note globale), les produits (titre, description, prix, catégories, photos et variantes de taille, couleur et matière, chacune avec son stock), les commandes (articles, quantités, prix payés, montant, statut et adresse de livraison) et les avis (note, commentaire, date et indication d'achat vérifié). À ces entités du sujet s'ajoutent les acheteurs, auteurs des commandes et des avis, et l'historique des prix de chaque produit, que le sujet impose de conserver. Les favoris ne forment pas un ensemble séparé : ce sont des listes de produits rattachées à chaque acheteur. Le modèle comporte ainsi six collections : `artisans`, `produits`, `historique_prix`, `acheteurs`, `commandes` et `avis`.

2. Quels documents et données sont consultés ensemble ?

La fiche d'un produit est affichée avec toutes ses variantes et avec la note de l'artisan qui le vend. Les variantes sont donc intégrées au produit, et la note globale est stockée dans le document de l'artisan, qui est lu en même temps. Une commande est toujours consultée avec ses lignes : les articles sont intégrés à la commande et contiennent le titre, la variante et le prix payé, ce qui permet de l'afficher sans relire les produits. Le profil d'un acheteur est lu avec ses favoris, conservés dans son document sous forme d'identifiants de produits.

Les avis sont eux aussi affichés sur la fiche d'un produit, mais leur nombre n'est pas borné ; ils sont placés dans une collection séparée et retrouvés par leur champ `produit_id`. L'historique des prix est consulté à part, dans sa propre collection ; les ventes d'un artisan sont retrouvées dans les commandes grâce au champ `articles.artisan_id`.

3. À quelle fréquence les documents seront-ils lus ou écrits ?

Les lectures dominent. Les fiches produits et les boutiques sont consultées à chaque visite de la plateforme, bien plus souvent qu'elles ne sont modifiées. C'est pourquoi la note globale, affichée sur ces pages, est calculée au moment où un avis est déposé plutôt qu'à chaque lecture (pattern Computed).

Les écritures les plus fréquentes sont les commandes, qui décrémentent chacune le stock des variantes achetées, et les avis, qui mettent chacun à jour la note de l'artisan concerné. Une commande est ensuite relue par l'acheteur qui suit sa livraison et par chaque artisan qui suit ses ventes ; les informations recopiées dans les articles évitent alors une jointure avec les produits (pattern Extended Reference). Les profils d'artisans et d'acheteurs changent rarement, et l'historique des prix ne reçoit une écriture qu'à chaque changement de prix et n'est consulté qu'occasionnellement.

4. À quelle vitesse le volume de données est-il susceptible de croître ?

Les commandes et les avis croissent sans limite, au rythme de l'activité de la plateforme : ce sont les collections les plus volumineuses, et c'est pourquoi elles ne sont intégrées dans aucun autre document. L'historique des prix croît lui aussi sans limite, mais lentement. Le nombre d'artisans, d'acheteurs et de produits augmente avec les inscriptions et les publications, de façon plus modérée.

À l'intérieur d'un document, la croissance reste limitée : au plus 50 variantes par produit, quelques articles par commande, et des favoris réduits à des identifiants, dont même plusieurs milliers n'occuperaient que quelques dizaines de kilo-octets. Aucun document ne peut donc approcher la limite de 16 Mo imposée par MongoDB.